

Módulo: ESPECÍFICO III			
Perfil Profissional: Técnico em Eletrônica			
Unidade Curricular: Desenvolvimento de Interfaces de Softwares em Aplicativos			
Carga Horária: 60h			
Função: F.1 : Desenvolver projetos eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para desenvolver interfaces para interação com sistemas eletrônicos			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Desenvolver interface de software para interação com sistemas eletrônicos	1.1 Considerando o projeto do sistema eletrônico	Identificar as funcionalidades e características técnicas do sistema eletrônico no projeto	1. Autoempreendedorismo 1.1.Características empreendedoras 1.2.Atitudes empreendedoras 1.3.Auto-responsabilidade e empreendedorismo 1.4.A construção da missão pessoal 1.5.Valores do empreendedor: Persistência e Comprometimento 1.6.Persuasão e rede de contatos 1.7.Independência e autoconfiança 1.8.Cooperação como ferramenta de desenvolvimento
	1.2 Considerando técnicas e boas práticas de desenvolvimento conforme necessidades da interface de software	- Selecionar plataforma de desenvolvimento de interface de software para interação com sistemas eletrônicos - Aplicar técnicas e boas práticas de programação em bloco tendo em vista as funcionalidades da interface de software - Aplicar testes e validação para verificar o atendimento das necessidades do demandante	2. Desenvolvimento profissional

		• Selecionar dados e informações da funcionalidade para elaboração das orientações técnicas de usabilidade • Identificar o tipo de dispositivo móvel para aplicação da interface de software a ser desenvolvida	2.1.Planejamento Profissional: ascensão profissional, formação profissional, investimento educacional 2.2.Empregabilidade 3. Conectividade com Sistemas Eletrônicos 3.1.Redes sem fio
	1.3 Garantindo o atendimento dos prazos pré-estabelecidos no cronograma do serviço	• Aplicar metodologias ágeis de acompanhamento de projeto quanto aos prazos e entregas das etapas de desenvolvimento da interface de software • Estabelecer o tempo de execução das atividades de programação em bloco para elaboração do cronograma do serviço	3.2.Low Power Wide Area Network (LPWAN) 3.3.Internet of Things (IoT) 3.3.1. Sensores 3.3.2. Atuadores 4. Prototipagem de software 4.1.Requisitos do sistema 4.2.Modelagem da interface 4.3.Criação da tela 4.4.Validação do protótipo 5. Plataforma de Desenvolvimento 5.1.Ambientes de desenvolvimento 5.1.1. Python 5.1.2. Java 5.1.3. IOS 5.1.4. Android 5.2.Sintaxe

			5.2.1. Frameworks compactos para desenvolvimento 5.2.2. Linhas de comando 5.2.3. Blocos visuais 5.3. Funcionalidades 6. Metodologias de desenvolvimento de software 6.1. Tipos 6.1.1. Rational Unified Process (RUP) 6.1.2. SCRUM 6.2. Etapas 6.3. Documentação
--	--	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com as diretrizes institucionais estabelecidas
- Apresentar postura ética
- Situar o papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização, considerando os impactos das suas atividades nos resultados dos produtos e serviços da empresa
- Aplicar os princípios, normas e procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente às atividades sob a sua responsabilidade
- Reconhecer o seu papel como gestor de equipes e processos de trabalho, considerando seus pares e os demais níveis hierárquicos
- Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as necessidades de investimento na própria formação

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de eletrônica • Laboratório de informática • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Projetor multimídia • Módulos de conectividade (Shields - Wifi, Bluetooth, SigFox, Lora, etc) • Plataformas de hardware para desenvolvimento (Arduino, Raspberry Pi, etc) • Dispositivos móveis
Materiais	• Sites e aplicativos • Manuais • Softwares de desenvolvimento • Projetos eletrônicos • Livros didáticos • Apostilas

